

PROJET DE FIN D'ÉTUDES • 2025 — 2026

ForsaDrive

Plateforme de covoiturage adaptée au contexte tunisien — Web, Mobile et un backend unifié

Présenté par

Youssef BEN ABID & Anas YOUNES

Encadré par

M. Khalil SELMI (ATOMIC IT — encadrant professionnel)

Mme Ines BEN NASR (encadrante académique)

Plan de la soutenance

01

Cadre du projet & problématique

Pourquoi la mobilité en Tunisie est un vrai problème

02

Solutions existantes

Ce qui est utilisé aujourd'hui et ses limites

03

Solution proposée & méthodologie

Le concept ForsaDrive et la démarche Scrum

04

Conception

Architecture, cas d'utilisation, diagramme de classes

05

Réalisation — sprint par sprint

Des fondations aux fonctionnalités communautaires

06

Tests & démo

Ce qui fonctionne et démonstration en direct

07

Conclusion & perspectives

Ce qui a été livré et la suite

Mobilité en Tunisie — un problème quotidien réel

Le transport public est irrégulier. Les voitures privées roulent à moitié vides. Les applications existantes ne sont pas pensées pour le marché local.

Transport public

Bus bondés, horaires irréguliers, faible couverture des villes secondaires.

Covoiturage informel

Groupes Facebook, sans vérification d'identité, sans trace de paiement, sans notation.

Applications internationales

BlaBlaCar/inDrive/Bolt — moyens de paiement et langue non adaptés à la Tunisie.

PROBLÉMATIQUE

La Tunisie ne dispose pas d'une solution numérique de covoiturage sécurisée, abordable, adaptée aux habitudes de paiement locales, disponible sur le web et le mobile, et capable d'établir une vraie confiance entre conducteurs et passagers.

ATOMIC IT — entreprise d'accueil

- ▶ Services en ingénierie informatique : développement web/mobile, conseil logiciel.
- ▶ Pile moderne : Linux/Windows, .NET, Java, Android/iOS, PHP.
- ▶ Basée à Kélibia, Nabeul. Directeur : M. Khalil SELMI.
- ▶ Structure plate — boucles de retour courtes entre développeurs et direction.
- ▶ Stage au sein de l'équipe d'ingénierie, encadré par des développeurs seniors.
- ▶ Scrum appliqué : stand-ups quotidiens, revues hebdomadaires avec l'encadrant.

EN BREF

Activité	Développement web & mobile
Directeur	M. Khalil SELMI
Lieu	Kélibia, Nabeul
Téléphone	+216 55 343 224
Email	contact@atomicitpro.com
Méthodologie	Agile / Scrum

Ce qui est utilisé aujourd'hui

Critère	Facebook	inDrive	Bolt	BlaBlaCar	ForsaDrive
Vérification d'identité	—	Partielle	✓	✓	✓
Paieement intégré	—	—	✓	✓	✓
Trajets longue distance	✓	—	—	✓	✓
Système de notation	—	✓	✓	✓	✓
Adapté au contexte local	✓	Partiel	Partiel	—	✓
Réduction étudiante (50%)	—	—	—	—	✓
Portefeuille interne	—	—	—	—	✓

Aucune solution existante ne combine l'adaptation locale et des mécanismes de confiance structurés. ForsaDrive se positionne précisément dans ce vide.

ForsaDrive — ce que nous avons construit

Un écosystème intégré : application web, application mobile et un backend partagé, couvrant tout le cycle de vie, de l'inscription jusqu'à la notation post-trajet.

Adaptation locale

Acompte de 50 % + règlement en cash, français/anglais/arabe avec RTL, domaines universitaires tunisiens reconnus.

Confiance

Vérification d'identité et de statut étudiant, notation des deux côtés, gestion des plaintes, score de fiabilité.

Fonctions intelligentes

Score de compatibilité, tableau de bord conducteur, mise en avant des trajets, fil social, messagerie intégrée, helpdesk assisté.

3

applications coordonnées

4

sprints fonctionnels

20+

entités métier

3

langues supportées

Scrum — cinq itérations en deux releases

Le Sprint 0 a préparé le terrain. Quatre sprints fonctionnels ont ensuite livré deux releases cohérentes du produit.



- ▶ Stand-ups quotidiens au sein de l'équipe — revues hebdomadaires avec l'encadrant.
- ▶ Chaque sprint a produit un incrément utilisable, revu et démontré.
- ▶ Tableau Trello pour garder le backlog visible — story points sur une échelle Fibonacci.

Architecture — client / serveur, trois couches

- ▶ Deux clients (web + mobile) consomment une seule API REST.
- ▶ Backend en PHP, exposé sous /api/, sécurisé par bearer tokens.
- ▶ Trois couches : présentation, application, données.
- ▶ Services externes (paiement, notifications, stockage) joignables uniquement via le backend — aucun secret côté client.
- ▶ HTTPS en production. Mots de passe bcrypt. Journal d'audit sur les opérations sensibles.

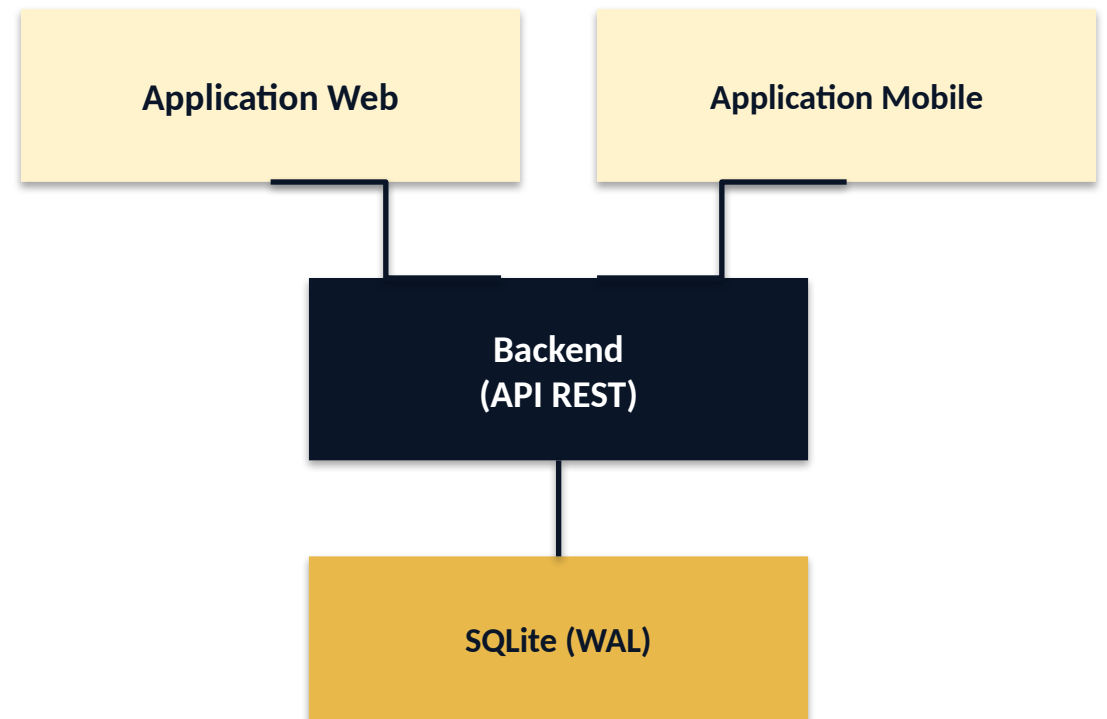
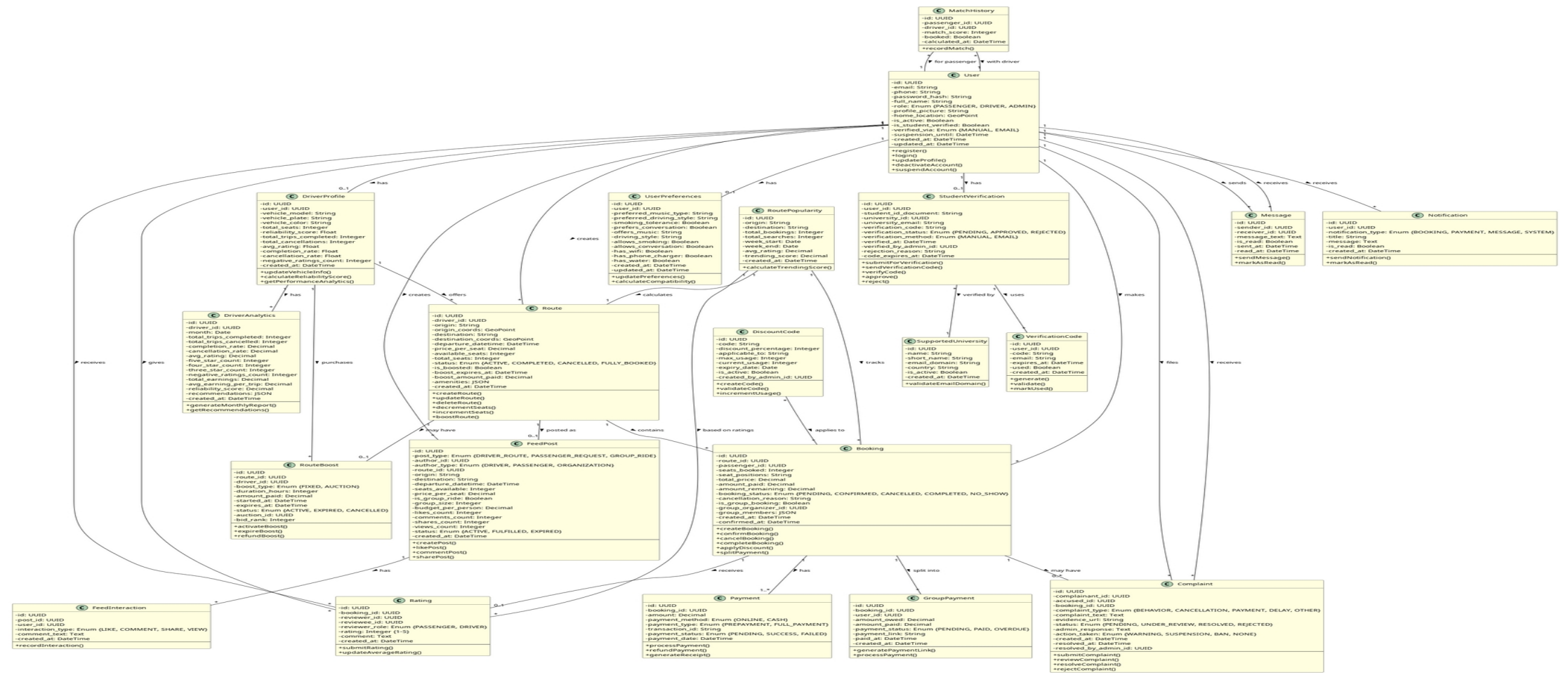
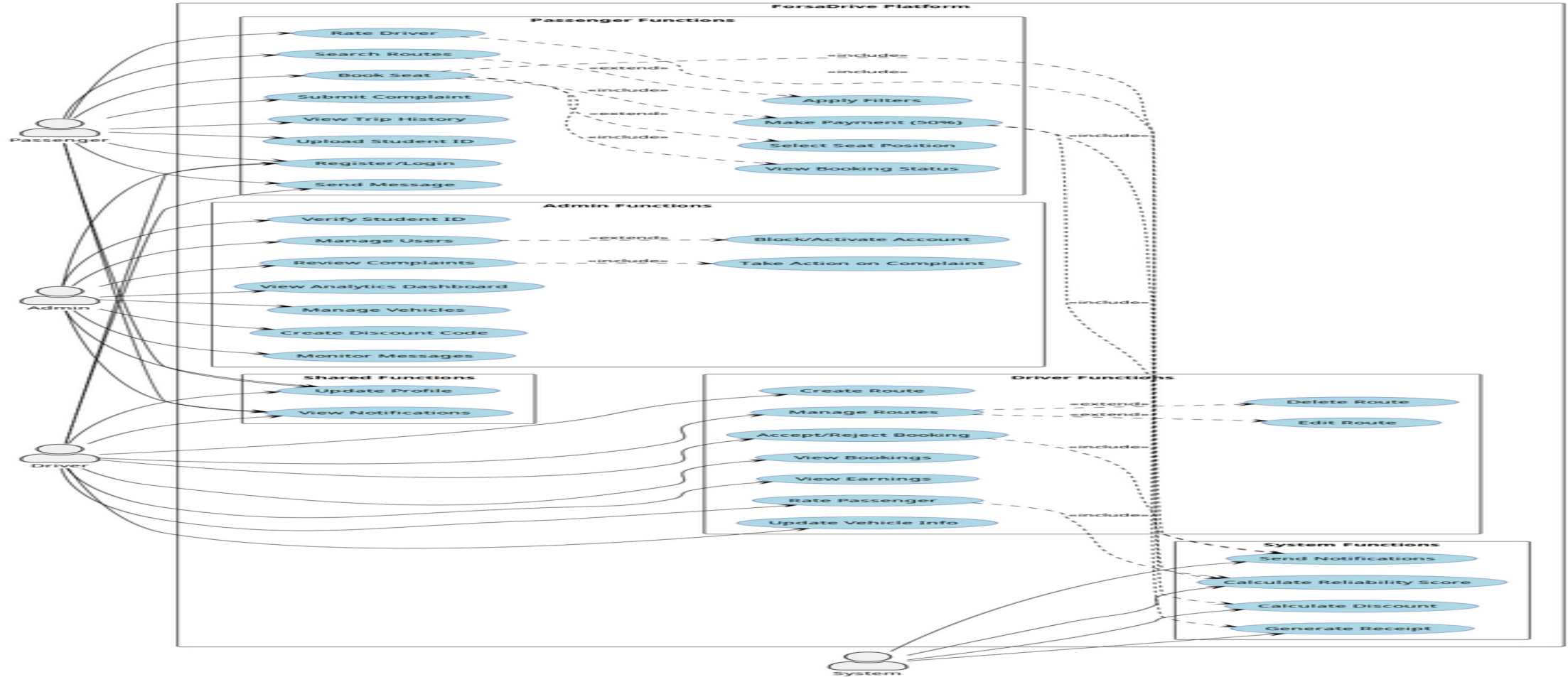


Diagramme de classes – 20+ entités, 5 groupes



Utilisateurs & profils • Trajets & réservations • Paiements & notations • Vérification & réductions • Communication & modération

Cas d'utilisation global — quatre acteurs



Passager • Conducteur • Administrateur • Système (automatique)

SPRINT 1

Fondations

OBJECTIF

Création de compte, authentification, profil, vérification étudiante, candidature conducteur et validation par l'admin.

Backlog du sprint (extrait)

#	User story	Pts
US1.1	Créer un compte	5
US1.2	Se connecter avec email + mot de passe	3
US1.3	Voir / modifier le profil	3
US1.4	Vérification étudiante par OTP universitaire	8
US1.5	Postuler comme conducteur (permis + véhicule)	8
US1.6	L'admin examine les candidatures conducteur	5
US1.7	L'admin gère les domaines universitaires	3

Livrables

- ▶ Flux OTP en libre-service (code 10 min, 5 tentatives max, 30 s entre envois).
- ▶ À l'approbation, création automatique de DriverProfile + Véhicule.
- ▶ Entrée dans le journal d'audit à chaque vérification.

SPRINT 2

Trajets & Réservations

OBJECTIF

Un conducteur publie un trajet. Un passager cherche, filtre, réserve avec un acompte de 50 %.

Backlog du sprint (extrait)

#	User story	Pts
US2.1	Publier un trajet (origine, destination, date, prix, places)	5
US2.2	Modifier ou annuler un trajet	3
US2.3	Rechercher des trajets par origine / destination / date	5
US2.4	Filtrer par prix, heure de départ, note du conducteur	5
US2.5	Voir le détail du trajet et le profil du conducteur	3
US2.6	Réserver des places avec acompte de 50 %	8
US2.7	Réservation de groupe pour des amis	5
US2.8	Le conducteur accepte / refuse les demandes	5

Livrables

- ▶ La réservation n'est créée qu'après succès de l'acompte — pas de réservation orpheline.
- ▶ Index sur from_location, to_location et departure_time pour la recherche.
- ▶ Le diagramme d'activité couvre la collecte cash en fin de trajet.

SPRINT 3

Palements & Intelligence

OBJECTIF

Portefeuille, codes promo, mise en avant de trajets, tableau de bord conducteur, score de compatibilité.

Backlog du sprint (extrait)

#	User story	Pts
US3.1	Voir solde et historique du portefeuille	5
US3.2	Recharger le portefeuille	3
US3.3	Appliquer auto. la réduction étudiante (50 %)	3
US3.4	Appliquer un code promo organisationnel	3
US3.5	Mettre un trajet en avant (boost)	5
US3.6	Tableau de bord : fiabilité + revenus + notes	8
US3.7	Badge de score de compatibilité par trajet	5
US3.8	Recalculer la fiabilité après chaque trajet terminé	3

Livrables

- Pipeline prix : $\text{base} \times \text{places} \rightarrow \text{étudiant } 50 \% \rightarrow \text{promo } \% \rightarrow \text{acompte } 50 \%$.
- Score de fiabilité : $\text{note} \times \text{taux de complétion} \times (1 - \text{taux d'annulation})$.
- Bug détecté en revue : la promo s'appliquait avant la réduction étudiante — corrigé.

SPRINT 4

Communauté & Finalisation

OBJECTIF

Messagerie, notations, plaintes, fil social, helpdesk, interface multilingue, panneau d'administration.

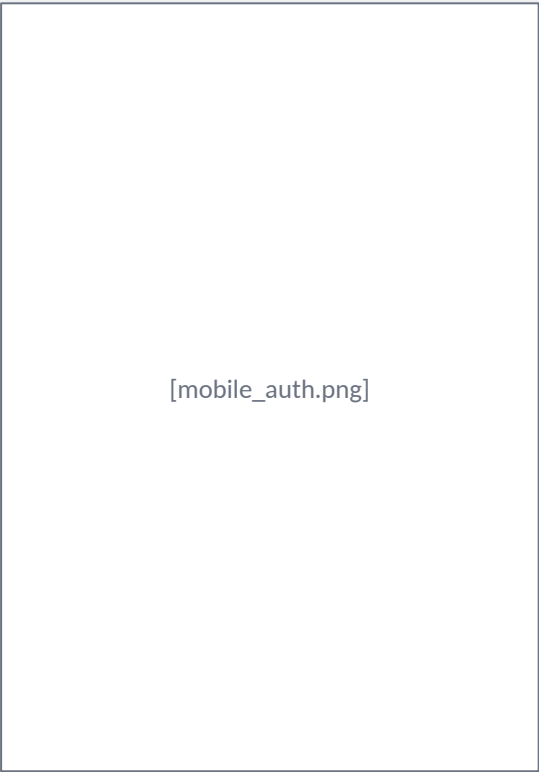
Backlog du sprint (extrait)

#	User story	Pts
US4.1	Messagerie en temps réel (polling)	5
US4.2	Notifications push (FCM)	3
US4.3	Fil social (posts, likes, commentaires)	8
US4.4	Noter l'autre partie après un trajet	3
US4.5	Déposer une plainte après un trajet	5
US4.6	HelpDesk assisté avec escalade vers humain	5
US4.7	Changer la langue FR / EN / AR (RTL)	5
US4.8	Panneau admin — 7 onglets	8

Livrables

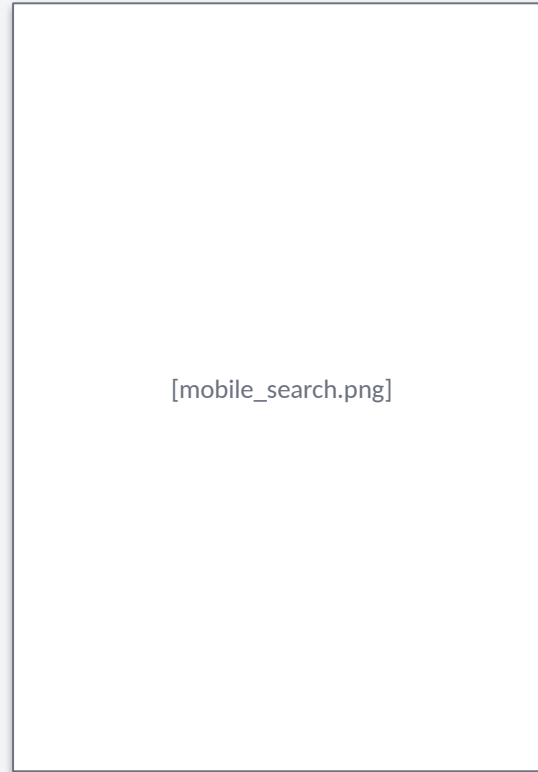
- ▶ Polling toutes les 3 s — suffisant à notre échelle, sans dépendance WebSocket.
- ▶ Bot HelpDesk : 14 catégories FAQ, escalade vers un agent humain si besoin.
- ▶ L'arabe bascule automatiquement la mise en page via les localizations Flutter.

Quelques écrans



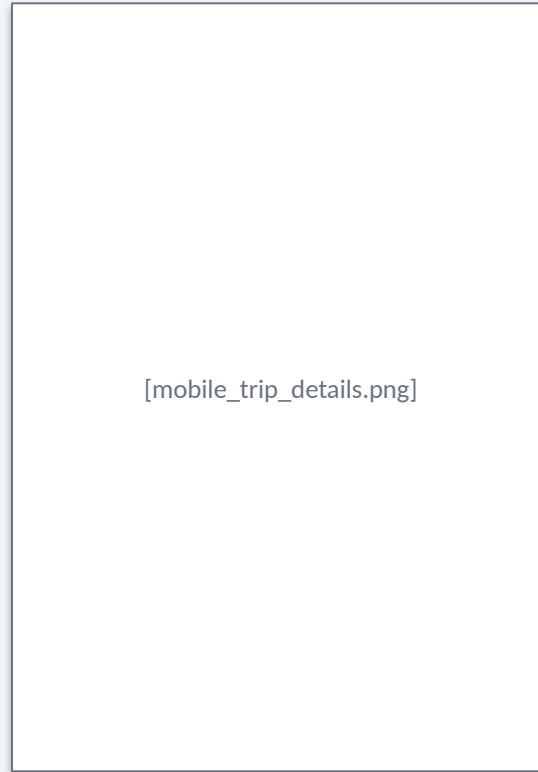
[mobile_auth.png]

Authentification



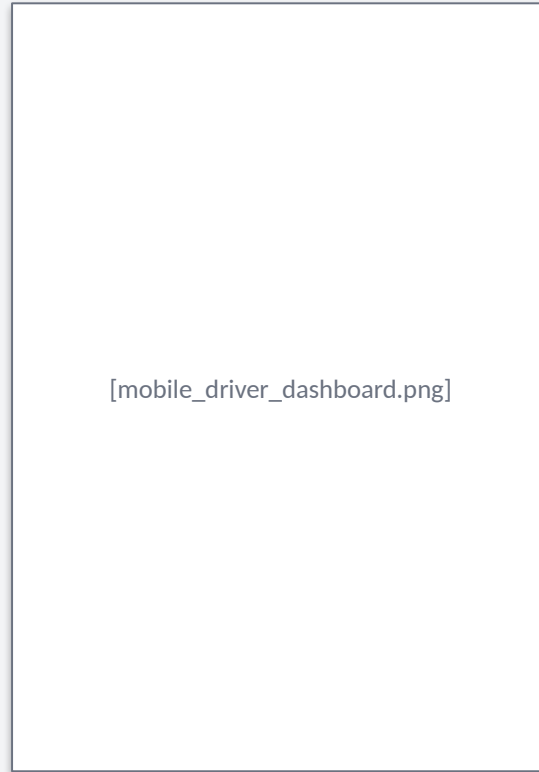
[mobile_search.png]

Recherche + score



[mobile_trip_details.png]

Détail trajet + carte



[mobile_driver_dashboard.png]

Tableau de bord conducteur

Les équivalents web couvrent les mêmes parcours pour les utilisateurs desktop et le panneau d'administration.

Ce que seul le mobile permet

Notifications push

Firebase Cloud Messaging livre les alertes de réservation, message et trajet même quand l'app est en arrière-plan.

Carte interactive

Tuiles OpenStreetMap + routage OSRM pour tracer le trajet entre origine et destination sur chaque écran de détail.

Messagerie temps réel

Conversations liées aux réservations — bulles, séparateurs par date, accusés de lecture. Polling 3 s, sans dépendance WebSocket.

Multilingue + RTL

FR / EN / AR avec bascule automatique en RTL pour l'arabe, sans aucun override manuel dans les widgets.

Pile technologique

Frontend web

PHP 8 (rendu serveur)

Routage, sessions, rendu des pages.

HTML5 + Bootstrap 5

Mise en page responsive, composants cohérents.

JavaScript vanille

Validation formulaires, AJAX, onglets admin.

Backend / données

API REST PHP

Front-controller sous /api/, réponses JSON.

PDO + bearer tokens

Requêtes paramétrées, tokens hex 32 octets.

SQLite (mode WAL)

Fichier partagé entre web et mobile.

Mobile

Flutter (Dart)

Un seul code, rendu natif sur Android et iOS.

Provider + go_router

Gestion d'état + navigation déclarative.

FCM, flutter_map, l10n

Push, carte OSM, FR/EN/AR avec RTL.

Tests — en continu, pas reportés

Stratégie

- ▶ Tests unitaires sur le pipeline de prix, l'acompte, la machine à états des réservations.
- ▶ Collections Postman jouant les scénarios bout-en-bout après chaque changement.
- ▶ Tests manuels multi-appareils sur trois téléphones Android.
- ▶ Démo hebdomadaire avec l'encadrant pour repérer les soucis d'utilisabilité.

Résultats

Scénario	Résultat
Inscription + OTP étudiant	✓ Réussi
Session par bearer token	✓ Réussi
Candidature conducteur + approbation	✓ Réussi
Publication / annulation d'un trajet	✓ Réussi
Réservation avec acompte 50 %	✓ Réussi
Réduction étudiante + code promo	✓ Réussi
Recharge + historique portefeuille	✓ Réussi
Notations + plaintes	✓ Réussi
Chat temps réel + push (FCM)	✓ Réussi
Multilingue + RTL	✓ Réussi

DÉMONSTRATION

ForsaDrive en action

Parcours : inscription → vérification étudiante → recherche → réservation → acceptation conducteur → collecte cash.

Limites & feuille de route

Ce qui manque aujourd'hui

- ▶ Le portefeuille fonctionne par rechargement manuel — pas encore de vraie passerelle de paiement.
- ▶ SQLite convient au développement, pas à une production à fort trafic.
- ▶ Mobile testé uniquement sur Android — build iOS non vérifié.
- ▶ Pas encore de flux de mot de passe oublié par email.
- ▶ Les performances sous charge concurrente n'ont pas été mesurées.

Étapes suivantes

- ▶ Migrer vers PostgreSQL ou MySQL pour la production.
- ▶ Intégrer une passerelle de paiement tunisienne (Konnect ou Paymee).
- ▶ Déployer le backend en HTTPS sur un VPS, sauvegardes automatisées.
- ▶ Publier l'application Flutter sur le Google Play Store.
- ▶ Ajouter 2FA pour conducteurs/admins + cache hors-ligne sur mobile.

QUESTIONS & DISCUSSION

Merci pour votre attention.

Nous sommes prêts à répondre à vos questions.

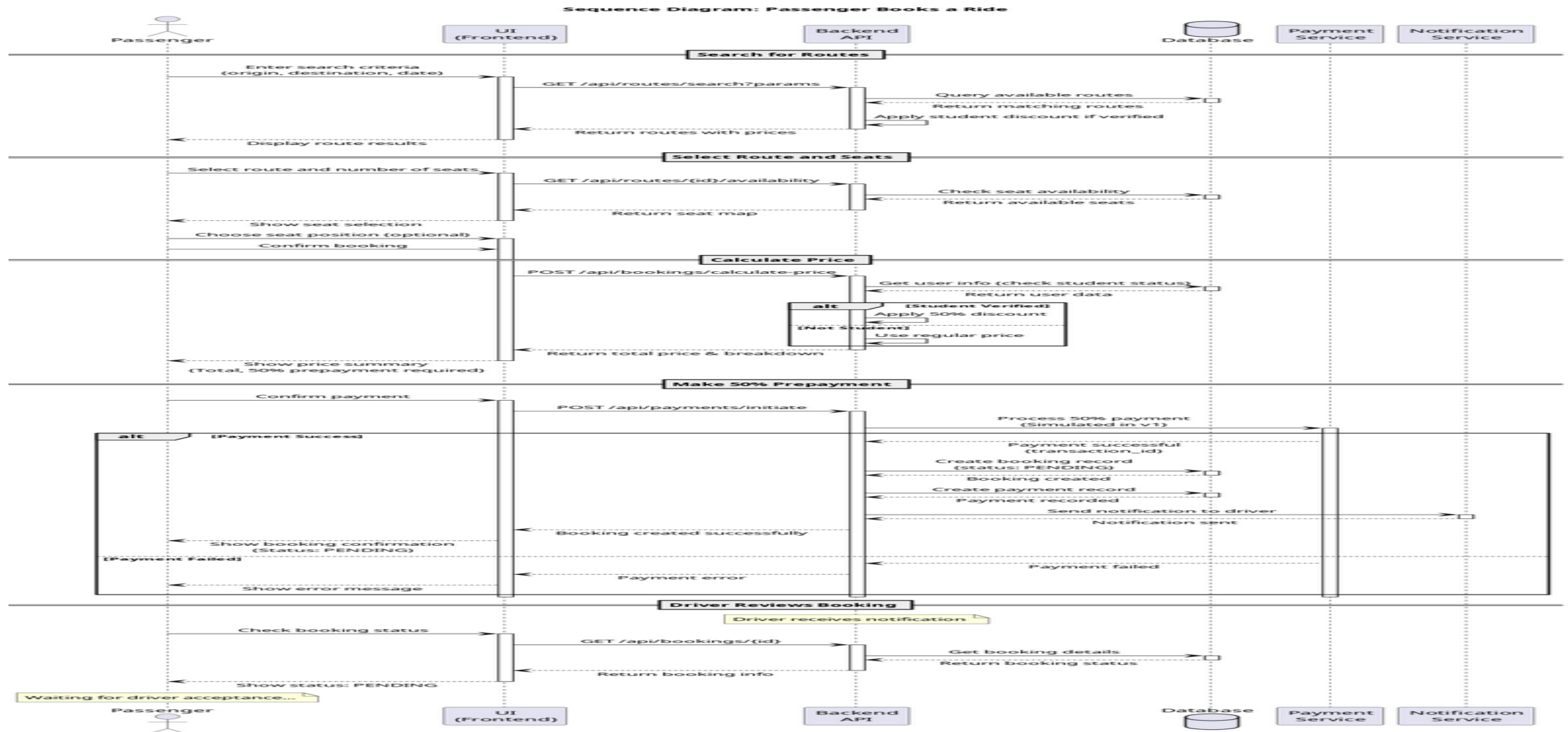
Youssef BEN ABID & Anas YOUNES • ForsaDrive • 2025 — 2026

DIAPOSITIVES DE SECOURS

Annexes — pour les questions

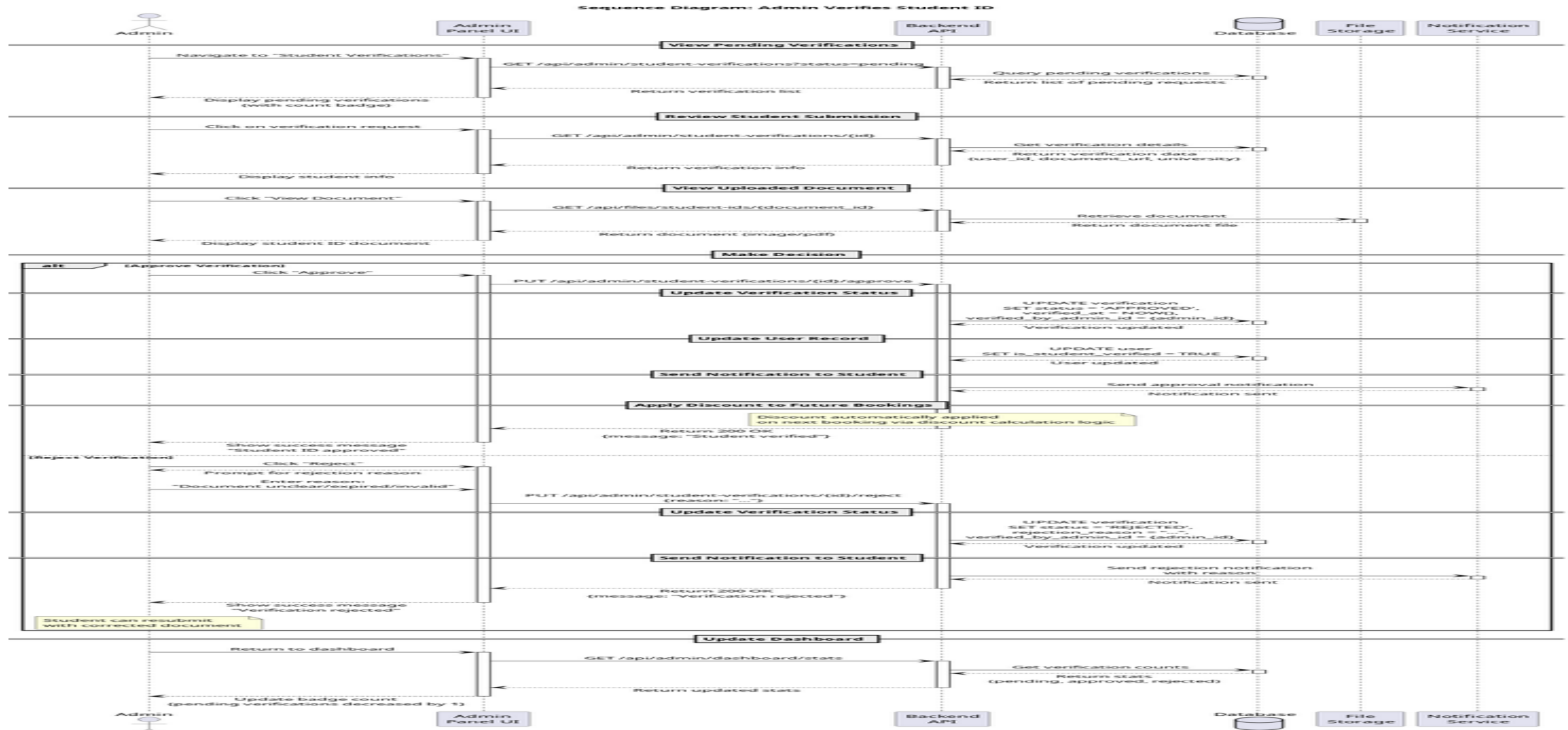
Les diapositives suivantes ne font pas partie de la présentation principale. Elles sont là au cas où le jury demanderait plus de détails.

Séquence — réservation par un passager



L'acompte est débité du portefeuille AVANT que la réservation ne soit créée — garantit qu'il n'y a pas de réservation orpheline.

Séquence — vérification étudiante par OTP



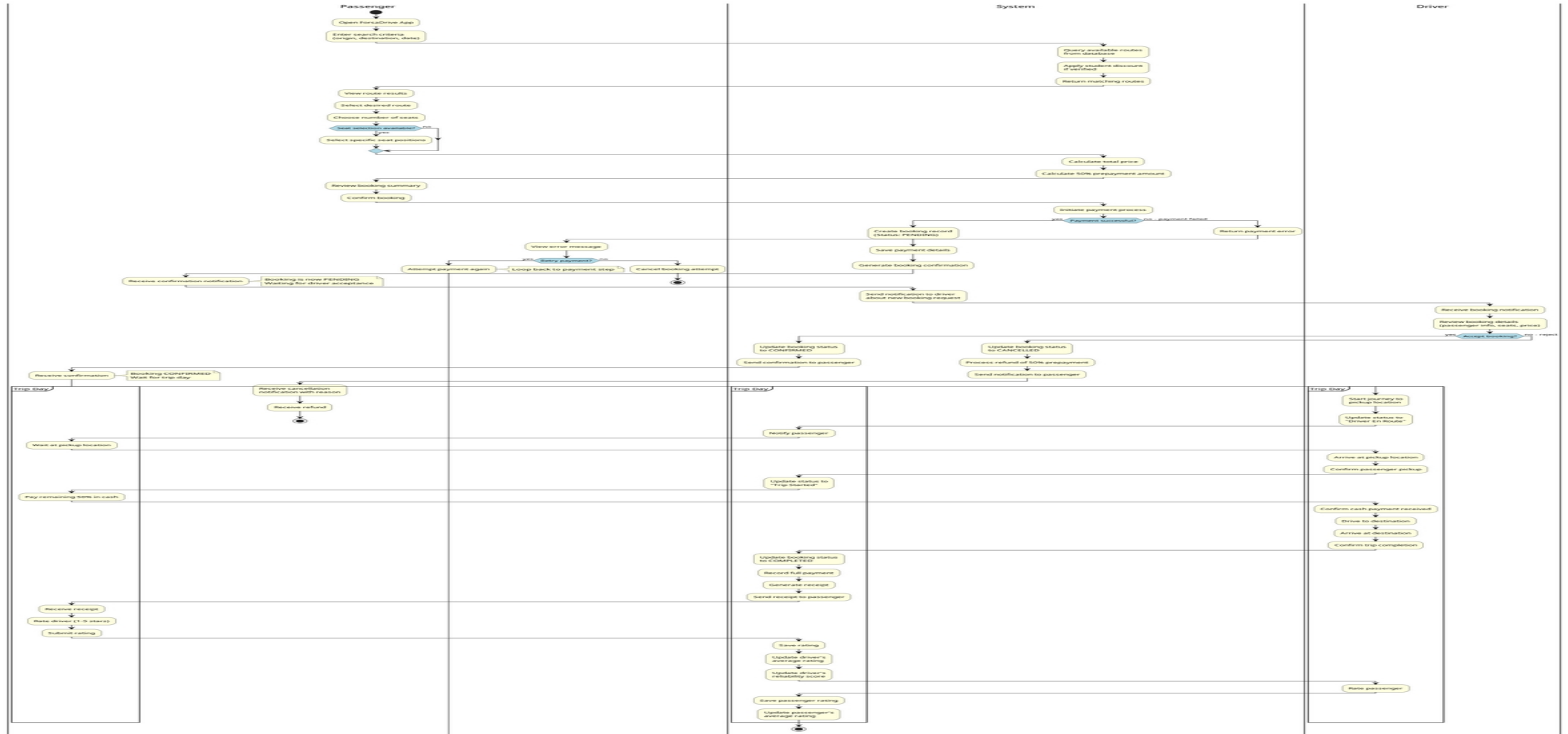
Domaine vérifié dans `student_domains` • OTP à 6 chiffres, 10 min d'expiration, 5 tentatives max, 30 s entre deux envois.

Séquence — candidature conducteur & approbation admin

[image: ForsaDrive_Sequence_DriverApplication.png]

À l'approbation : DriverProfile + Véhicule sont créés et le rôle utilisateur passe à DRIVER de manière atomique.

Diagramme d'activité — parcours complet de réservation



Trois couloirs : passager / système / conducteur. Décisions : réessayer le paiement, accepter/refuser, départ, arrivée, collecte cash.

Pipeline de calcul du prix

L'ordre compte. Revu et validé avec l'encadrant.

1	prix de base	<code>price_per_seat × seats_booked</code>
2	réduction étudiante	<code>si is_student_verified : price × 0.5</code>
3	code promo	<code>si code org valide : price × (1 - pct/100)</code>
4	acompte	<code>prepayment = price × 0.5</code>
5	persister	<code>stocker les 5 valeurs sur la ligne booking</code>

Bug détecté en revue de Sprint 3 : étapes 2 et 3 inversées. Corrigé le soir même, verrouillé par un test unitaire.

Schéma relationnel principal (extrait)

Table	Colonnes
users	id, username, email, password, is_driver, is_student, balance, score
driver_profiles	id, user_id*, license_number, avg_rating, total_trips, reliability
vehicles	id, user_id*, type, make, model, plate_number, seats, has_ac, has_wifi
rides	id, driver_id*, vehicle_id*, from_location, to_location, departure_time, price, available_seats, status
bookings	id, ride_id*, passenger_id*, seats, paid_amount, status
payments	id, user_id*, amount, type, description, ref_id
ratings	id, ride_id*, from_user_id*, to_user_id*, score, comment
student_verifications	id, user_id*, university_email, status, verified_at
organizations	id, name, type, contact_email, email_domain, discount_percent, discount_code, status
complaints	id, from_user_id*, against_user_id*, type, text, status, admin_note
messages	id, conversation_id*, sender_id*, body, is_read, sent_at

* clé étrangère. ~20 tables au total dans le schéma. Index sur origin, destination, departure_time et clés étrangères.

Surface de l'API REST (extrait)

Méthode	Chemin	Rôle
POST	/api/auth/register	Créer un compte
POST	/api/auth/login	Retourne un bearer token de 32 octets
GET	/api/rides	Rechercher avec from/to/date/filtres
POST	/api/rides	Le conducteur publie un trajet
DELETE	/api/rides/{id}	Le conducteur annule
POST	/api/bookings	Le passager réserve — acompte 50 %
POST	/api/bookings/group	Réservation de groupe
POST	/api/bookings/validate-promo	Vérification d'un code promo organisationnel
POST	/api/bookings/requests/{id}	Le conducteur accepte/refuse
POST	/api/student/send-otp	Envoyer un OTP à l'email universitaire
POST	/api/student/verify-otp	Vérifier l'OTP, marquer vérifié
GET	/api/admin/organizations	Lister les organisations (admin)
POST	/api/admin/organizations/{id}/review	Approuver / rejeter une organisation
GET	/api/feed	Fil social (posts + interactions)

Tous les endpoints protégés requièrent l'en-tête Authorization: Bearer <token>.

Posture de sécurité

Préoccupation	Mitigation
Stockage mots de passe	bcrypt via PHP password_hash
Session	Bearer token aléatoire 32 octets hex, TTL 30 jours
Transport	HTTPS en production (HTTP via XAMPP en dev)
Injection SQL	PDO avec requêtes paramétrées partout
XSS	Sortie serveur échappée (htmlspecialchars)
CSRF (admin web)	Panneau admin same-origin + session
Séparation admin	Connexion admin bloquée sur l'API mobile (web uniquement)
Téléversement fichiers	Validation mime + taille ; servi depuis /Src sous XAMPP
Journal d'audit	Opérations sensibles (vérif., suspension) tracées côté serveur
Limitation de débit	Envoi OTP : cooldown de 30 s par compte